

子问题 3 数学推导：评委素质综合评价模型

阶段 2.0

2026-07-28

1 模型框架

子问题 2 输出归一化后的四维指标矩阵 $\mathbf{Z} = [z_{ij}]_{K \times 4}$ ，其中 z_{ij} 为评委 i 在维度 j 上的归一化得分 ($i = 1, \dots, K$, $j = 1, \dots, 4$, $z_{ij} \in [0, 1]$)。

目标：将 $\mathbf{Z}$ 映射为一维综合素质得分 $S_i \in [0, 1]$ ，并对评委进行分层。

2 步骤一：熵权法确定权重

2.1 概率化

为避免 $\ln 0$ ，做微小平移 $z_{ij} \leftarrow z_{ij} + 10^{-6}$ ，然后计算概率矩阵：

$$p_{ij} = \frac{z_{ij}}{\sum_{i=1}^K z_{ij}}, \quad j = 1, \dots, 4 \quad (1)$$

2.2 信息熵

第 j 维度的信息熵反映该维度数据的混乱程度：

$$e_j = -\frac{1}{\ln K} \sum_{i=1}^K p_{ij} \ln p_{ij} \quad (2)$$

$e_j \in [0, 1]$ 。 $e_j \rightarrow 1$ 表示该维度所有评委得分几乎相同（无区分度）， $e_j \rightarrow 0$ 表示差异极大。

2.3 熵权

信息效用值（区分度）：

$$d_j = 1 - e_j \quad (3)$$

熵权（归一化的区分度）：

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{k=1}^4 d_k}, \quad \sum_{j=1}^4 w_j = 1 \quad (4)$$

重要提示 (MS-024)： w_j 反映的是维度的“区分度”，不是“重要性”。某个维度权重低可能因为所有评委在该维度得分接近（本身就是好事），而非该维度不重要。

3 步骤二：TOPSIS 综合排序

3.1 加权标准化矩阵

$$v_{ij} = w_j \cdot z_{ij} \quad (5)$$

3.2 确定理想解与负理想解

正理想解（各维度最优值）：

$$A^+ = (\max_i v_{i1}, \max_i v_{i2}, \max_i v_{i3}, \max_i v_{i4}) \quad (6)$$

负理想解（各维度最劣值）：

$$A^- = (\min_i v_{i1}, \min_i v_{i2}, \min_i v_{i3}, \min_i v_{i4}) \quad (7)$$

3.3 计算欧氏距离

到正理想解的距离：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^4 (v_{ij} - A_j^+)^2} \quad (8)$$

到负理想解的距离：

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^4 (v_{ij} - A_j^-)^2} \quad (9)$$

3.4 贴进度（综合素质得分）

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \in [0, 1] \quad (10)$$

$S_i \rightarrow 1$ ：评委 i 越接近理想最优，综合素质越高。 $S_i \rightarrow 0$ ：越接近最劣。

4 步骤三：K-means++ 分层

以 TOPSIS 得分 S_i 和四维度原始归一化值为特征，对 K 位评委做 K-means++ 聚类：

$$\text{cluster}_i = \arg \min_{c \in \{1, \dots, C\}} \|\mathbf{v}_i - \boldsymbol{\mu}_c\|^2 \quad (11)$$

其中 $\mathbf{v}_i = (S_i, z_{i1}, \dots, z_{i4})$ 为加权特征向量， $\boldsymbol{\mu}_c$ 为第 c 簇中心。

聚类数 C 的确定（MS-005）：

- 肘部法则：扫描 $C = 2, 3, 4, 5, 6$ ，绘制 SSE- C 曲线
- Silhouette 系数：选取使轮廓系数最大的 C
- 业务约束： $C \geq 3$ （保证“优秀/合格/需关注”三档）

5 稳健性检验

5.1 等权对照

同时计算等权 TOPSIS ($w_j = 0.25, \forall j$) 得分 S_i^{eq} , 比较 Spearman 秩相关:

$$\rho_{\text{robust}} = \text{Spearman}(S_i, S_i^{\text{eq}}) \quad (12)$$

$\rho_{\text{robust}} > 0.8$ 则权重选择对排名影响有限, 结论稳健。

5.2 异常评委标记

基于异常画像 (Isolation Forest 检测), 标记异常评委的子集 $\mathcal{A}$ 。计算有/无 $\mathcal{A}$ 的权重和排名差异:

$$\Delta w_j = w_j^{\text{full}} - w_j^{\text{clean}}, \quad \Delta \text{rank}_i = |\text{rank}_i^{\text{full}} - \text{rank}_i^{\text{clean}}| \quad (13)$$

6 数学自检

- 熵权 $w_j \in [0, 1]$, $\sum w_j = 1$ ✓
- $S_i \in [0, 1]$, 有界可解释 ✓
- 量纲一致性: 所有 z_{ij} 已归一化至 $[0, 1]$, 加权后 v_{ij} 同量纲 ✓
- 无循环依赖: $z_{ij} \rightarrow w_j \rightarrow v_{ij} \rightarrow S_i$, 单向 ✓
- 熵权的数学前提: $p_{ij} > 0$ (已做 $+10^{-6}$ 平移) ✓

7 直觉解释

- **熵权法**: 哪个维度上评委之间差距大, 哪个维度的权重就高。就像打分——如果所有人信度都是 0.8, 那这维度区分不出高低, 自然该给低权重。
- **TOPSIS**: 想象每个维度都有一个”理想评委”——信度最高、效度最好、公平性最优、区分力最强。你的综合素质得分 = 你离这个理想评委有多近。
- **K-means 分层**: 把 196 个评委按”综合素质 + 四维度表现”自动分成几群人, 每群人在哪方面强、哪方面弱一目了然。